

Linear Algebra

Ch.1. Vectors and Matrices

Jin Hee Yoon

2026

Dept. of Artificial Intelligence and Information Technology
Sejong University

1.1 Vectors and Linear Combinations

Chapter 1 Overview

1. **Vectors and Linear Combinations**
2. **Lengths and Angles from Dot Products**
3. **Matrices and Their Column Spaces**
4. **Matrix Multiplication AB and CR**

Scalar and Vector

Definition: Scalar

크기만 가지는 양이다.

예) temperature, mass, time, speed

Definition: Vector

크기와 방향을 함께 가지는 양이다.

예) displacement, velocity, acceleration, force

Scalar는 하나의 수로 나타낼 수 있지만, vector를 나타내려면 크기와 방향이 모두 필요하다.

Representing a Vector

Coordinate system을 정하면 vector를 components로 표현할 수 있다.

Definition: Component Form

오른쪽으로 v_1 , 위쪽으로 v_2 만큼 향하는 vector는

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

로 표현한다.

예) 오른쪽으로 3, 위쪽으로 2만큼 이동하는 vector는

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Vector가 먼저 존재하고, column vector는 선택한 coordinate system에서 vector를 표현하는 방법이다.

Vector Addition and Scalar Multiplication

Definition

같은 dimension의 vectors는 corresponding components끼리 더한다. Scalar multiplication $c\mathbf{v}$ 는 $\mathbf{v}$ 의 모든 component에 scalar c 를 곱한다.

예)

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad 3\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

Linear Combination

Definition: Linear Combination

Vectors $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 와 scalars $c_1, \dots, c_k$ 에 대하여

$$c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$$

형태의 vector를 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 의 linear combination이라고 한다. c_i 를 coefficients라고 한다.

Linear Combination

예)

$$c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = c \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c + d \\ 4c + 3d \end{bmatrix}.$$

$$5 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Span

Definition: Span

Vectors $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 의 모든 linear combinations로 이루어진 집합을 span이라고 한다.

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \{c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_k\mathbf{v}_k : c_i \in \mathbb{R}\}.$$

Span은 주어진 vectors로 만들 수 있는 모든 vectors의 집합이다.

Line, Plane, and Linear Independence

Definition: Linear Independence

$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ 이 $c_1 = \cdots = c_k = 0$ 만을 solution으로 가지면 vectors는 linearly independent이다. 그렇지 않으면 linearly dependent이다.

- $c\mathbf{v}$ 의 모든 값은 origin을 지나는 line을 만든다.
- $\mathbf{w}$ 가 $\mathbf{v}$ 의 multiple이 아니면 $c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ 는 plane을 채운다.
- 두 vector가 같은 line에 있으면 dependent이다.
- 같은 line에 있지 않으면 independent이다.

Solving $c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = \mathbf{b}$

예)

$$c \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

은 다음 equations와 같다.

$$2c + 2d = 8, \quad c - d = 2.$$

두 번째 식에서 $c = d + 2$ 이고 첫 번째 식에 대입하면 $d = 1, c = 3$ 이다.

$$3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Column Way, Row Way, Matrix Way

같은 문제를 세 가지로 표현할 수 있다.

$$\underbrace{c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = \mathbf{b}}_{\text{column way}}$$

$$\underbrace{v_1c + w_1d = b_1, \quad v_2c + w_2d = b_2}_{\text{row way}}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}}_{\text{matrix way}}.$$

Elimination Can Fail

예)

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$c + 3d = 1, \quad 2c + 6d = 0.$$

두 번째 equation에서 첫 번째 equation의 2배를 빼면

$$0 = -2$$

가 되어 solution이 없다. $\mathbf{w} = 3\mathbf{v}$ 이므로 두 columns는 dependent이고, $\mathbf{b}$ 는 그 line 위에 있지 않다.

Exchange the Equations

예)

$$0c + 2d = 2, \quad c + 3d = 7.$$

첫 equation의 첫 coefficient가 0이지만 equations의 순서를 바꾸면 된다.

$$c + 3d = 7, \quad 2d = 2.$$

따라서

$$d = 1, \quad c = 4.$$

Vectors in Three Dimensions

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2c + d \\ 3c + d \\ c \end{bmatrix}.$$

두 independent vectors의 combinations는 $\mathbb{R}^3$ 전체가 아니라 origin을 지나는 plane을 만든다.

$$c\mathbf{i} + d\mathbf{j} + e\mathbf{k} = \begin{bmatrix} c \\ d \\ e \end{bmatrix}$$

에서 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 는 $\mathbb{R}^3$ 의 standard basis vectors이다.

From Vectors to a Matrix

예)

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

그러면

$$A \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2c + d \\ 4c + 3d \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{v}$ 와 $\mathbf{w}$ 는 independent이므로 모든 combinations가 $\mathbb{R}^2$ 를 채운다.

A Dependent Third Vector

예) $\mathbf{z} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$ 라고 하자.

$$B = \begin{bmatrix} \mathbf{v} & \mathbf{w} & \mathbf{z} \end{bmatrix}.$$

세 columns는

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{z} = \mathbf{0}$$

이라는 nonzero coefficients의 combination을 가지므로 dependent이다. 그러나 $\mathbf{z}$ 가 새로운 direction을 추가하지 않으므로

$$\text{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}\} = \text{span}\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}.$$

1.2 Lengths and Angles from Dot Products

Dot Product and Length

Definition: Dot Product and Length

For $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + \cdots + v_n w_n, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}.$$

예)

$$\mathbf{v} = (1, 3, 2), \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 1 + 9 + 4 = 14, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{14}.$$

Unit Vectors

Definition: Unit Vector

Length가 1인 vector를 unit vector라고 한다. $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 일 때

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

는 $\mathbf{v}$ 와 같은 방향의 unit vector이다.

예)

$$\mathbf{v} = (1, 5, 5, 7), \quad \|\mathbf{v}\| = 10, \quad \mathbf{u} = \frac{1}{10}(1, 5, 5, 7).$$

또한 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 는 모든 θ 에 대해 unit vector이다.

Perpendicular Vectors

Definition: Perpendicular Vectors

두 vectors 사이의 angle이 90° 이면 perpendicular 또는 orthogonal이라고 한다.

$$\mathbf{v} \perp \mathbf{w} \iff \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0.$$

예)

$$(1, 3, 2) \cdot (4, -4, 4) = 4 - 12 + 8 = 0.$$

예)

$$\mathbf{v} = (1, 1), \quad \mathbf{w} = (1, -1), \quad \mathbf{v} + \mathbf{w} = (2, 0), \quad \mathbf{v} - \mathbf{w} = (0, 2).$$

Angle Between Vectors

Definition: Angle Between Vectors

Nonzero vectors $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ 사이의 angle θ 는

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|}.$$

Example 4

$$\mathbf{v} = (1, 0), \quad \mathbf{u} = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \cos \theta.$$

- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} > 0$: acute angle
- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$: right angle
- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} < 0$: obtuse angle

Schwarz and Triangle Inequalities

Theorem: Schwarz Inequality

$$|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$$

Theorem: Triangle Inequality

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|.$$

Equality in the Schwarz inequality occurs when one vector is a scalar multiple of the other.

A Plane in Three Dimensions

Proposition

Nonzero vector $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ 에 대하여

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = 0$$

은 normal vector $\mathbf{n}$ 에 perpendicular한 모든 $\mathbf{x}$ 의 plane을 나타낸다.

두 independent vectors $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ 가 $\mathbf{n}$ 에 perpendicular하면

$$\mathbf{n} \cdot (c\mathbf{v} + d\mathbf{w}) = 0$$

이므로 모든 combinations는 같은 plane 위에 있다.

Length, Dot Product, and Unit Vectors

Worked Example 1.2A $\mathbf{v} = (3, 4)$, $\mathbf{w} = (4, 3)$ 이면

$$\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{w}\| = 5, \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 24 < 25 = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|.$$

예) $\mathbf{v} = (3, 4)$ 방향의 unit vector와 이에 perpendicular한 unit vector는

$$\mathbf{u} = \frac{1}{5}(3, 4), \quad \mathbf{U} = \frac{1}{5}(-4, 3).$$

실제로 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{U} = 0$ 이고 $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{U}\| = 1$ 이다.

Length in Higher Dimensions

예) $\mathbf{v} = (1, 1, 1, 1)$ 이면

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2} = 2.$$

따라서 n -dimensional unit cube의 diagonal length는 $\sqrt{n}$ 이다.

Definition: Unit Vector

$\|\mathbf{u}\| = 1$ 인 vector를 unit vector라고 한다. $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 이면

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

는 $\mathbf{v}$ 와 같은 direction을 갖는 unit vector이다.

Unit Vectors

Example 1

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{i} \cdot \mathbf{u} = \cos \theta.$$

$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 이므로 $\mathbf{u}$ 는 unit vector이다.

예) $\mathbf{v} = (1, 5, 5, 7)$ 이면 $\|\mathbf{v}\| = 10$ 이고

$$\frac{\mathbf{v}}{10} = \left(\frac{1}{10}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{7}{10} \right)$$

는 unit vector이다.

Perpendicular Vectors

Example 2

$$\mathbf{v} = (1, 1), \quad \mathbf{w} = (1, -1), \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0.$$

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (2, 0), \quad \mathbf{v} - \mathbf{w} = (0, 2).$$

또한

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{w}\|^2 = 2, \quad \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = 4.$$

Zero Dot Product and Balance

Example 3

$$\mathbf{v} = (4, 2), \quad \mathbf{w} = (-1, 2), \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -4 + 4 = 0.$$

두 vectors는 perpendicular이다. 이를 balance 문제로 해석하면 distances $(-1, 2)$ 와 weights $(4, 2)$ 가 만드는 moments의 합이 0이다.

$$(4)(-1) + (2)(2) = 0.$$

Dot product는 여러 효과의 weighted sum을 나타낼 수 있다.

Dot Product in Economics

Example 5 세 상품의 quantity vector와 price vector를

$$\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3), \quad \mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$$

라고 하자. Total cost는

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{p} = q_1 p_1 + q_2 p_2 + q_3 p_3$$

이다. 각 component의 quantity와 price를 곱한 뒤 모두 더하는 계산이 dot product이다.

Angle Between Unit Vectors

Example 6

$$\mathbf{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha), \quad \mathbf{w} = (\cos \beta, \sin \beta).$$

그러면

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\beta - \alpha).$$

두 vectors가 unit vectors이므로 dot product는 두 directions 사이 angle의 cosine이다.

The Sign of a Dot Product

예) $\mathbf{v} = (3, 1)$, $\mathbf{w} = (1, -3)$ 이면

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 3 - 3 = 0.$$

따라서 $\mathbf{w}$ 는 $\mathbf{v}$ 에 perpendicular인 경계 direction이다.

- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} > 0$: angle이 90° 보다 작다.
- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$: angle이 90° 이다.
- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} < 0$: angle이 90° 보다 크다.

Schwarz and Triangle Inequalities

Example 7 $\mathbf{v} = (1, 2)$, $\mathbf{w} = (2, 1)$ 이면

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 4, \quad \|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{w}\| = \sqrt{5}, \quad \cos \theta = \frac{4}{5}.$$

따라서 Schwarz inequality는 $4 \leq 5$ 이다. 또한

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| = \sqrt{18} \leq 2\sqrt{5} = \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|.$$

Arithmetic and Geometric Means

Example 8 $\mathbf{v} = (a, b)$, $\mathbf{w} = (b, a)$ 이면

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 2ab, \quad \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| = a^2 + b^2.$$

Schwarz inequality에서

$$2|ab| \leq a^2 + b^2$$

를 얻는다. 이는 arithmetic mean과 geometric mean의 관계를 보여 준다.

Equality in the Inequalities

Worked Example 1.2B $\mathbf{w} = c\mathbf{v}$ 이면 두 vectors는 같은 line 위에 있다.

- $c > 0$ 이면 angle은 0° 이고 $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$ 이다.
- $c < 0$ 이면 angle은 180° 이다.
- 두 경우 모두 $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| = \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\|$ 이다.

Equality는 한 vector가 다른 vector의 scalar multiple일 때 발생한다.

Unit and Perpendicular Directions

Worked Example 1.2C $\mathbf{v} = (3, 4)$ 이면 $\|\mathbf{v}\| = 5$ 이므로

$$\mathbf{u} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

는 같은 direction의 unit vector이다. Perpendicular unit vectors는

$$\mathbf{u} = \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right) \quad \text{or} \quad \mathbf{u} = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right).$$

Dot Product and the Law of Cosines

Worked Example 1.2D

Proposition

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - 2\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}.$$

Law of Cosines와 비교하면

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta$$

를 얻는다.

1.3 Matrices and Their Column Spaces

Matrices and Their Columns

Definition: Matrix

Numbers를 rectangular array로 배열한 것을 matrix라고 한다. m rows와 n columns를 가지는 matrix를 m by n matrix라고 한다.

$$A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

A 는 n 개의 column vectors를 나란히 놓은 object이다.

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n.$$

따라서 matrix-vector multiplication은 columns의 linear combination이다.

Column Space

Definition: Column Space

Matrix A 의 모든 columns의 linear combinations로 이루어진 space를 column space라고 한다.

$$C(A) = \{A\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}.$$

- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 가 solvable일 조건은 $\mathbf{b} \in C(A)$ 이다.
- zero matrix의 column space는 $\{\mathbf{0}\}$ 이다.
- independent column의 수가 column space의 dimension을 결정한다.

Four Possibilities in $\mathbb{R}^3$

Proposition

A 의 columns가 $\mathbb{R}^3$ 에 있을 때 column space는 다음 중 하나이다.

1. zero vector만 포함
2. origin을 지나는 line
3. origin을 지나는 plane
4. $\mathbb{R}^3$ 전체

이는 independent column directions의 수가 각각 0, 1, 2, 3인 경우이다.

Independence and Rank

Definition: Independent Columns

Columns가 independent라는 것은

$$x_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$$

의 solution이 $x_1 = \cdots = x_n = 0$ 뿐이라는 뜻이다.

Definition: Rank

Matrix A 의 rank r 는 independent columns의 최대 개수이며, column space의 dimension 이다.

Choosing the Matrix C

A 의 columns를 왼쪽부터 확인하여 이전 columns의 combination이 아닌 column을 선택한다.
이 r 개의 independent columns를 모은 matrix가

$$C \in \mathbb{R}^{m \times r}$$

이다. C 의 columns는 $C(A)$ 의 basis이며

$$C(C) = C(A).$$

Matrix-Vector Multiplication by Rows

예)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

각 component는 row와 $\mathbf{x}$ 의 dot product이다.

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1(7) + 2(8) \\ 3(7) + 4(8) \\ 5(7) + 6(8) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 \\ 53 \\ 83 \end{bmatrix}.$$

같은 결과는 7 times column 1 plus 8 times column 2로도 얻는다.

Independent and Dependent Columns

예)

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

A_1 의 두 columns는 independent이고 column space는 $\mathbb{R}^3$ 안의 plane이다. A_2 에서는 column 2가 column 1의 2배이므로 dependent이고 column space는 line이다.

$$\text{rank}(A_1) = 2, \quad \text{rank}(A_2) = 1.$$

A Rank-One Matrix

Example

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 12 & -8 \\ 2 & 6 & -4 \end{bmatrix}.$$

Column 2와 column 3은 각각 column 1의 3배와 -2 배이다.

$$C(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}, \quad \text{rank}(A) = 1.$$

Rows 역시 모두 row 1의 multiples이므로 row space도 하나의 line이다.

Structure of a Rank-One Matrix

예)

$$A = \begin{bmatrix} a & ma & pa \\ b & mb & pb \\ c & mc & pc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & m & p \end{bmatrix}.$$

모든 columns는 첫 column의 multiples이고, 모든 rows는 같은 row direction에 있다.

Proposition

Nonzero rank-one matrix는 column vector times row vector 형태로 factor할 수 있다.

1.4 Matrix Multiplication AB and CR

Matrix Multiplication

Definition: Matrix Multiplication

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ 이면

$$AB \in \mathbb{R}^{m \times p}, \quad (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Inner dimensions가 일치해야 하며, 일반적으로

$$AB \neq BA.$$

Four Views of AB

1. 각 entry는 row of A 와 column of B 의 dot product
2. AB 의 각 column은 A 와 corresponding column of B 의 곱
3. AB 의 각 row는 corresponding row of A 와 B 의 곱
4. columns times rows의 합

$$AB = \sum_{k=1}^n (\text{column } k \text{ of } A)(\text{row } k \text{ of } B).$$

Columns of AB

Proposition

$B = [\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_p]$ 이면

$$AB = [A\mathbf{b}_1 \cdots A\mathbf{b}_p].$$

따라서 AB 의 모든 column은 A 의 columns의 combination이다.

$$C(AB) \subseteq C(A), \quad \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A).$$

Columns Times Rows

Proposition: Columns Times Rows

$$A = [\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_n], \quad B = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{r}_n^T \end{bmatrix}.$$

그러면

$$AB = \mathbf{a}_1 \mathbf{r}_1^T + \cdots + \mathbf{a}_n \mathbf{r}_n^T.$$

각 term은 rank-one matrix이며, matrix multiplication을 outer products의 합으로 해석할 수 있다.

Columns Times Rows

예)

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}.$$

따라서

$$AB = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 14 & 16 & 18 \\ 21 & 24 & 27 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 40 & 44 & 48 \\ 50 & 55 & 60 \\ 60 & 66 & 72 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47 & 52 & 57 \\ 64 & 71 & 78 \\ 81 & 90 & 99 \end{bmatrix}.$$

The Rank Factorization $A = CR$

Definition: Rank Factorization

C 는 A 에서 선택한 r 개의 independent columns로 구성한다. R 의 각 column에는 A 의 해당 column을 C 의 columns로 표현하는 coefficients를 넣는다.

$$A = CR, \quad C \in \mathbb{R}^{m \times r}, \quad R \in \mathbb{R}^{r \times n}.$$

C 는 column space의 basis를 담고, R 은 모든 columns를 그 basis로 표현하는 coordinates를 담는다.

Constructing C and R

예)

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & 3\mathbf{a}_1 + 4\mathbf{a}_2 \end{bmatrix}.$$

첫 두 columns가 independent이면 이들을 C 로 선택한다.

$$C = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad A = CR.$$

R 의 identity columns는 C 로 선택된 columns의 위치를 나타내며, 마지막 column $(3, 4)^T$ 는 $3\mathbf{a}_1 + 4\mathbf{a}_2$ 의 coefficients이다.

Column Space and Row Space

$A = CR$ 에서

- C 의 r columns는 column space의 basis이다.
- R 의 r rows는 row space의 basis이다.
- column rank와 row rank는 모두 r 이다.

$$\dim C(A) = \dim C(A^T) = r.$$

이 관계는 $A = CR$ 을 통해 확인할 수 있다.

Associative and Distributive Laws

Theorem

$$(AB)C = A(BC), \quad A(B + C) = AB + AC.$$

예) Exchange matrix $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 는 왼쪽에서 곱하면 rows를, 오른쪽에서 곱하면 columns를 교환한다.

$$(PA)P = P(AP).$$

Matrix의 순서는 바뀌지 않으며, multiplication을 묶는 위치만 바꿀 수 있다.

Rank-One Factorization

Example 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 10 & 100 \\ 3 & 6 & 30 & 300 \\ 2 & 4 & 20 & 200 \end{bmatrix}.$$

모든 columns는 $(1, 3, 2)^T$ 의 multiples이므로

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 10 & 100 \end{bmatrix} = CR.$$

C 는 한 column, R 은 한 row를 가지며 $\text{rank}(A) = 1$ 이다.

Selecting Independent Columns

Example 2

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 4 & 12 & 8 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Column 2는 column 1의 3배이고, column 3은 column 1의 multiple이 아니다. 따라서

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(A) = 2.$$

선택된 columns는 column 1과 column 3이다.

Constructing R

앞의 matrix에서 column 2는 3 times column 1이므로

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

따라서

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 4 & 12 & 8 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = CR.$$

R 의 identity columns는 C 에 선택된 columns의 위치에 놓인다.

Rank Factorization

Example 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

첫 두 columns를 C 로 선택하면 column 3은 -1 times column 1 plus 2 times column 2이다.

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A = CR.$$

Rank Factorization with Four Columns

예)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Columns 1과 3을 선택하면

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

따라서 $A = CR$ 이고 $\text{rank}(A) = 2$ 이다.

Finding a Dependent Column

Example 4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 7 & 6 \end{bmatrix}.$$

Column 3을 first two columns의 combination으로 놓으면

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Elimination으로 $y = 3$, $x = -5$ 를 얻는다. 따라서

$$\mathbf{a}_3 = -5\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2.$$

Outer Products and Rank

Example 5

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & 3\mathbf{a}_1 + 4\mathbf{a}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

또한 CR을 columns times rows로 쓰면

$$A = \mathbf{a}_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} + \mathbf{a}_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

즉, rank-2 matrix가 두 rank-one matrices의 합으로 표현된다.

Reference



Gilbert Strang,

Introduction to Linear Algebra, 6th ed.,

Wellesley–Cambridge Press, Chapter 1.